

Работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

1. Цель работы

Изучение характеристик и параметров биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.

2. Задание и методические указания

Предварительное домашнее задание:

- изучить тему курса "Транзисторы" и содержание данной работы, быть готовым ответить на контрольные вопросы;
- пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной работе.

3. Экспериментальное исследование характеристик биполярного транзистора

3.1. Собрать по рис. 1 схему для снятия характеристик прямой передачи по току биполярного транзистора ($VT1$). Для измерения тока базы подключить миллиамперметр $PA1$ (до 1 мА), а для измерения тока коллектора подключить $PA2$ (до 100 мА). Для измерения напряжения на коллекторе использовать вольтметр $PV1$; в качестве резистора в цепи коллектора R_k использовать резистор $RP3$ с заданным преподавателем сопротивлением.

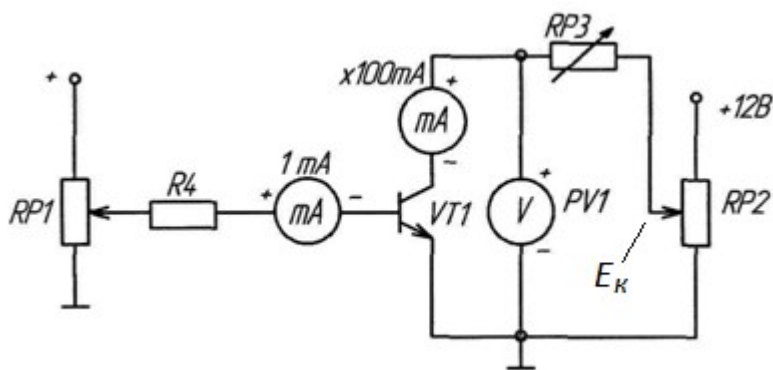


Рис. 1. Схема измерения передаточной характеристики по току.

3.2. Измерить статическую характеристику прямой передачи по току $I_k = f(I_b)$ при $R_k = 0$ и при U_k , равным заданному преподавателем значению напряжения питания E_k . Экспериментальные данные занести в таблицу и по-

строить график. При выполнении измерений потенциометром $RP2$ поддерживать постоянным напряжение U_k , контролируя его вольтметром.

Определить по экспериментальным данным статический коэффициент передачи по току биполярного транзистора β :

$$\beta = \frac{I_k}{I_6}.$$

3.3. Измерить характеристику прямой передачи по току при наличии заданного сопротивления нагрузки R_k (рис. 1). С помощью $RP1$ установите ток базы, равный нулю, а с помощью $RP2$ установите заданное значение E_k . В дальнейшем ручку регулировки $RP2$ не трогать. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Данные занести в таблицу и построить график зависимости $I_k = f(I_6)$. В таблицу следует также заносить значения напряжения на коллекторе U_k .

По полученной характеристике определить области отсечки, активного усиления и насыщения. Определить максимальный ток $I_{6 \max}$, при котором еще обеспечивается линейное усиление.

Определить по экспериментальным данным коэффициент усиления транзисторного каскада по току K_i при заданной нагрузке вблизи рабочей точки покоя для класса А ($I_{6 \text{ раб}} = 0,5 \cdot I_{6 \max}$):

$$K_i = \frac{\Delta I_k}{\Delta I_6}.$$

3.4. Измерить выходные статические ВАХ биполярного транзистора с помощью осциллографа. Собрать схему в соответствии с рис. 2.

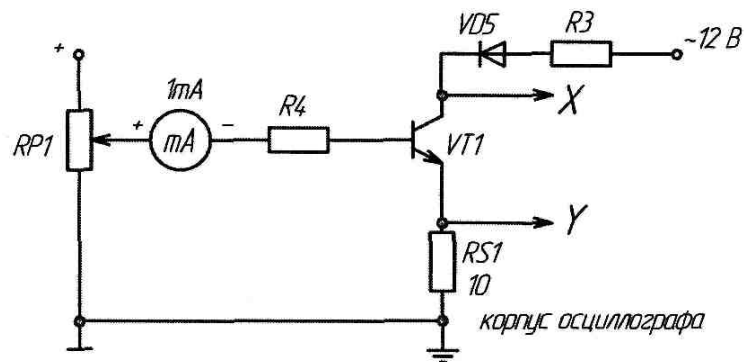


Рис. 2. Схема получения осциллограммы выходной ВАХ.

Вход Y (CH2) осциллографа подключить к шунту $RS1$, а корпус осциллографа ($\perp$) соединить с общим проводом ($\perp$). Вход X (CH1) осциллографа подключить к коллектору. Переключить осциллограф в двухкоординатный режим X/Y. Потенциометром $RP1$ установить нулевой ток базы. Менять I_b от 0 до максимума (но не более 1 мА), пронаблюдать семейство выходных характеристик. Зарисовать на одном рисунке выходные характеристики для трех значений тока базы: $I_{b1} = 0$; $I_{b2} = 0,5 \cdot I_{b \max}$; $I_{b3} = I_{b \max}$. Записать масштабы по напряжению и току.

4. Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- 1) наименование и цель работы;
- 2) схемы соединений для выполненных экспериментов;
- 3) результаты экспериментальных измерений и проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;
- 4) экспериментально снятые и построенные характеристики;
- 5) зарегистрированные и обработанные осциллограммы;

5. Контрольные вопросы

1. Каков принцип действия биполярного транзистора?
2. Какие существуют схемы включения биполярных транзисторов?
3. Какова полярность постоянных напряжений, прикладываемых к транзистору типа $n-p-n$ при различных схемах включения?
4. Как выглядят выходные и входные статические характеристики в схеме с общим эмиттером?
5. Что такое статическая характеристика прямой передачи по току? Как она видоизменяется при наличии нагрузки?
6. Что такое область активного усиления, насыщения, отсечки?
7. Как определить статический коэффициент передачи транзистора по току β и коэффициент усиления транзисторного каскада по току K_i ?
8. Как снять статические выходные характеристики?
9. Что такое линия нагрузки и как её построить?